

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 5 — Semana 5 · 7 al 12 de septiembre
de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Temas 1.7 y 1.8: muestreo probabilístico y no probabilístico**
4. **Tema 1.9: cálculo del tamaño de la muestra**
5. **Tema 1.10: aplicaciones del muestreo en el entorno**
6. Ejercicios en clase y **repaso para el Examen 1**

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 4 distinguimos **parámetro** (población, fijo) de **estadístico** (muestra, aleatorio), y vimos que una muestra grande mal elegida es peor que una pequeña bien elegida.

Las dos preguntas de hoy

1. **¿Cómo** se elige la muestra? → técnicas de muestreo.
2. **¿Cuántos** elementos se necesitan? → cálculo del tamaño de la muestra.

Con esto se cierra la unidad 1. El **Examen 1** es la próxima semana: 14 al 19 de septiembre.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Central Bogotá - Chorro
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



1.7 y 1.8 Técnicas de muestreo

Muestreo probabilístico

Todo elemento de la población tiene una **probabilidad conocida y mayor que cero** de ser seleccionado. Solo así se puede calcular el error muestral y hacer inferencia.

Técnica	En qué consiste	Cuándo conviene
Aleatorio simple	Cada elemento con igual probabilidad; sorteo o números aleatorios	Población pequeña y homogénea, con marco muestral completo
Sistemático	Se elige un arranque al azar y luego cada k -ésimo elemento, con $k = N/n$	Listas ordenadas, líneas de producción
Estratificado	Se divide en estratos homogéneos y se muestrea dentro de cada uno	La población tiene grupos claramente distintos
Por conglomerados	Se divide en grupos, se sortean grupos completos y se observan enteros	Población dispersa geográficamente; abarata el trabajo

Estratificado frente a conglomerados

Estratificado

Los estratos son **homogéneos por dentro** y distintos entre sí. Se toma una parte de *cada* estrato.

Ejemplo: clientes por ciudad; se encuesta en todas las ciudades.

Por conglomerados

Los conglomerados son **heterogéneos por dentro** y parecidos entre sí. Se eligen *algunos* y se observan completos.

Ejemplo: se sortean 8 sucursales y se encuesta a todos sus clientes.

Afijación proporcional

En el estratificado, lo habitual es repartir n en proporción al tamaño de cada estrato: $n_i = n \cdot N_i / N$. Con $N = 1000$ repartido en 600, 300 y 100 y $n = 200$, corresponden **120, 60 y 20**.

Muestreo no probabilístico

No se conoce la probabilidad de selección. **No permite calcular error muestral** ni generalizar con rigor, pero es útil en estudios exploratorios.

Técnica	En qué consiste
Por conveniencia	Se toma lo que está a la mano: los que pasan por la entrada, los que contestan el formulario.
Por cuotas	Se fijan cupos por grupo (edad, sexo) y el encuestador los llena como pueda.
Por juicio o intencional	El investigador elige los casos que considera representativos o informativos.
Bola de nieve	Cada participante refiere a otros. Útil en poblaciones difíciles de ubicar.

Si un estudio reporta “margen de error” pero la muestra fue por conveniencia, ese margen no significa nada [2].

1.9 Cálculo del tamaño de la muestra

Fórmulas del tamaño de muestra para una proporción

Población infinita o muy grande

$$n = \frac{z^2 p q}{e^2}, \quad q = 1 - p$$

Población finita de tamaño N

$$n = \frac{N z^2 p q}{e^2 (N - 1) + z^2 p q}$$

Símbolo	Qué es	Valor típico	Nota
z	Valor crítico normal	1,645 / 1,96 / 2,576	para 90 % / 95 % / 99 %
p	Proporción esperada	0,5 si no se conoce	$p = 0,5$ maximiza n
e	Error máximo admitido	0,03 a 0,05	en puntos de proporción

El resultado *siempre* se redondea hacia arriba: 384,16 significa 385 encuestas.

Cómo se comporta n

Al 95 % con $p = 0,5$

Error e	n
5 %	385
3 %	1 068
2 %	2 401

Lecciones

- Reducir el error a la mitad **cuadruplica** la muestra: n depende de $1/e^2$.
- Más confianza (99 %) exige más muestra.
- El tamaño de la población casi no importa cuando N es grande: de $N = 2\,500$ a $N = \infty$, n pasa de 334 a 385.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (8 minutos)

Una cadena quiere estimar la proporción de clientes satisfechos, con **95 % de confianza** ($z = 1,96$) y un error máximo del **5 %**. No hay estudios previos, así que se toma $p = 0,5$.

1. Calcule n suponiendo población muy grande.
2. Recalcule si la población es de $N = 1\,200$ clientes.
3. ¿Cuánto cambia n si el error exigido baja al 3 %?
4. Con $N = 1\,200$ y $n = 292$, ¿cada cuántos elementos se tomaría uno en un muestreo sistemático?

Ejercicio 1 — solución

Cálculos

$$1. n = \frac{1,96^2(0,5)(0,5)}{0,05^2} = \frac{0,9604}{0,0025} = 384,16 \Rightarrow \mathbf{385}$$

$$2. n = \frac{1200(0,9604)}{0,0025(1199) + 0,9604} = \frac{1152,48}{3,9579} = 291,18 \Rightarrow \mathbf{292}$$

$$3. n = \frac{0,9604}{0,0009} = 1067,11 \Rightarrow \mathbf{1068}$$

Punto 4

$k = N/n = 1200/292 \approx 4$: arranque al azar entre 1 y 4 y luego uno de cada 4.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (8 minutos)

Una empresa tiene **4 500 empleados** distribuidos así: 2 700 en Operaciones, 1 350 en Administración y 450 en Dirección. Se hará una encuesta de clima con $n = 300$.

1. ¿Cuántos empleados se encuestarían en cada área con afijación proporcional?
2. ¿Qué técnica de muestreo se está usando y por qué es preferible al aleatorio simple en este caso?
3. Si en lugar de eso se encuestara a los primeros 300 que respondan un correo, ¿qué tipo de muestreo sería y qué problema tendría?

Ejercicio 2 — solución

Área	N_i	Peso	n_i
Operaciones	2 700	0,60	180
Administración	1 350	0,30	90
Dirección	450	0,10	30
Total	4 500	1,00	300

Punto 2

Es **muestreo estratificado** con afijación proporcional. Garantiza que Dirección quede representada: con aleatorio simple podría no salir ningún directivo, porque son solo el 10 %.

Punto 3

Sería **por conveniencia**. Responden los más motivados o los más inconformes: el resultado queda sesgado y no se puede calcular error muestral.

Repaso para el Examen 1

Mapa de la Unidad 1

Tema	Sesión	Lo esencial
Conjuntos y eventos	1	$\cup, \cap, A^c, A \setminus B, A \triangle B$; excluyentes; $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$
Conteo	2	Multiplicación; $n!$; $P(n, r)$; n^r ; $C(n, r)$; permutaciones con repetidos
Probabilidad	3	Laplace, enfoques, axiomas, complemento, regla de la suma
Condicional	4	$P(A B)$, regla de la multiplicación, independencia, Bayes
Muestreo	4–5	Parámetro vs. estadístico; técnicas; tamaño de muestra

Examen 1 — semana 6

14 al 19 de septiembre, en Aulas Virtuales (Moodle), presencial en el aula, individual, con tiempo límite. Vale el **33,3 %**. Se permite calculadora y formulario.

Errores frecuentes que conviene evitar

- Usar Laplace cuando los resultados **no** son equiprobables (la suma de dos dados).
- Sumar probabilidades sin descontar la intersección.
- Confundir **excluyentes** con **independientes**.
- Usar $P(n, r)$ cuando el orden no importa, o $C(n, r)$ cuando sí.
- Olvidar que sin reemplazo las extracciones son dependientes.
- Redondear n hacia abajo, o usar la fórmula infinita cuando N es pequeño.
- Invertir el condicionamiento: $P(A | B)$ no es $P(B | A)$.

Muestreo y tamaño de muestra, en R

```
set.seed(2026)
marco <- 1:1200 # marco muestral de N = 1200

sample(marco, 60) # aleatorio simple
seq(sample(1:20, 1), 1200, by = 20) # sistematico, k = N/n = 20

# Estratificado: 60 unidades repartidas proporcionalmente
estrato <- rep(c("A", "B", "C"), times = c(600, 400, 200))
tapply(marco, estrato, function(u) sample(u, round(length(u) * 60 / 1200)))

# Tamano de muestra para proporcion, poblacion infinita
n0 <- function(p, e, conf = 0.95) ceiling(qnorm(1 - (1 - conf)/2)^2 * p * (1 - p) / e^2)
n0(0.5, 0.05) # el caso mas conservador
ceiling(n0(0.5, 0.05) / (1 + (n0(0.5, 0.05) - 1) / 1200)) # con correccion
```

```
[1] 385
[1] 292
```

Escribir la fórmula como **función** permite probar en segundos qué pasa si el error admisible baja al 3% o si la confianza sube al 99%: se cambia un argumento, no toda la cuenta.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Solo el muestreo probabilístico permite calcular error e inferir.
- Estratificado: parte de cada grupo. Conglomerados: algunos grupos completos.
- $n = z^2 pq / e^2$, con corrección por población finita si N es pequeño; siempre se redondea hacia arriba.
- n depende de $1/e^2$: exigir el doble de precisión cuesta cuatro veces más muestra.

Para el Examen 1 (semana 6)

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente** y repasar los de las sesiones 1 a 4: son el mejor simulacro disponible.

Ejercicios propuestos

$z = 1,645$ (90 %), $1,96$ (95 %), $2,576$ (99 %). Redondee hacia arriba.

1. Infinita, 95 %, $p = 0,5$, $e = 0,05$
2. Infinita, 95 %, $p = 0,5$, $e = 0,03$
3. Infinita, 95 %, $p = 0,5$, $e = 0,02$
4. Infinita, 99 %, $p = 0,5$, $e = 0,05$
5. Infinita, 90 %, $p = 0,5$, $e = 0,05$
6. Infinita, 95 %, $p = 0,30$, $e = 0,05$
7. Infinita, 95 %, $p = 0,80$, $e = 0,05$
8. Finita, $N = 800$, 95 %, $e = 0,05$
9. Finita, $N = 2500$, 95 %, $e = 0,05$
10. Finita, $N = 150$, 95 %, $e = 0,05$
11. Sistemático, $N = 2000$, $n = 200$: valor de k
12. Sistemático, $N = 1500$, $n = 100$: valor de k
13. Estratos 600/300/100, $n = 200$: reparto
14. Estratos 2700/1350/450, $n = 300$: reparto
15. Técnica: se sortean 8 sucursales completas
16. Técnica: se encuesta a quien pase por la entrada
17. Técnica: cada participante refiere al siguiente
18. ¿Por qué se usa $p = 0,5$ sin información previa?
19. Si e pasa de 0,05 a 0,025, ¿cuánto crece n ?
20. ¿Hay margen de error con muestreo por conveniencia?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $384,16 \Rightarrow 385$
2. $1067,11 \Rightarrow 1\,068$
3. $2401 \Rightarrow 2\,401$
4. $663,58 \Rightarrow 664$
5. $270,60 \Rightarrow 271$
6. $322,69 \Rightarrow 323$
7. $245,86 \Rightarrow 246$
8. $259,86 \Rightarrow 260$
9. $333,02 \Rightarrow 334$
10. $108,09 \Rightarrow 109$
11. $k = 10$
12. $k = 15$
13. 120, 60 y 20
14. 180, 90 y 30
15. Por conglomerados
16. Por conveniencia
17. Bola de nieve
18. Porque pq es máximo en $p = 0,5$: da el n más grande y por tanto seguro
19. Por 4 ($n \propto 1/e^2$)
20. No: la probabilidad de selección es desconocida

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

Éxitos en el Examen 1